

MS-ACE-04 — Izaje con grúas de colada y de carga; cargas suspendidas

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MS-ACE-04	0.2	Borrador para validación	Nave de hornos, nave de ollas, CC1, CC2, patio de chatarra	C-16 Especialista de Seguridad e Higiene de Acería	experto-seguridad-salud	experto-operativo-metalurgia	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

⚠ Mensaje clave. Nadie bajo una carga suspendida. Nunca. Una olla llena de 150 t de acero a 1,630 °C, una canasta de 55–70 t de chatarra o un segmento de colada matan si caen o se balancean. La grúa de colada solo opera con **doble freno probado, límites probados, un solo señalero y ruta despejada**. Estándares corporativos **CRS-04** (cargas suspendidas) y **CRS-05** (grúa viajera).

1. Objetivo y alcance

Objetivo: prevenir la caída, el golpe o el balanceo de cargas y la exposición de personas bajo cargas suspendidas en la Acería.

Aplica a: grúas de colada 2 × 250/63 t (ollas llenas y vacías), grúas de carga 2 × 120/40 t (canastas, bóveda, electrodos), grúas de CC y de producto 2 × 50 t + 2 × 25 t (distribuidores, segmentos, planchón, palanquilla, electroimán y tenaza) y grúa/electroimán del patio de chatarra. Incluye inspección previa al uso, maniobras con accesorios (eslingas, estrobos, grilletes, vigas de izaje) y señalización.

Relación: mantenimiento de grúas en MM-GR-01; trabajo en la grúa (pasillos, puente) en MS-ACE-10; bloqueo en MS-ACE-02.

2. Roles y responsabilidades

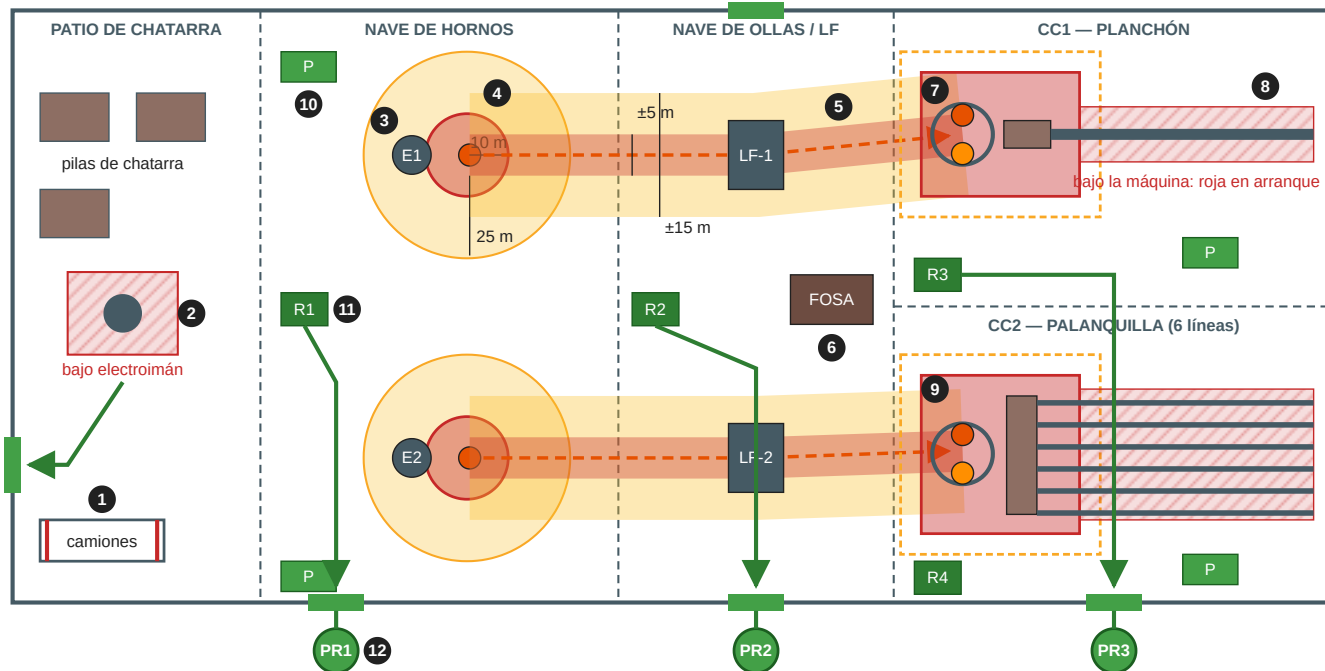
Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-16 Especialista de Seguridad e Higiene	Dueño del estándar; audita (VCC); autoriza maniobras especiales	A
C-04 Jefe de Turno	Autoriza izajes críticos (> 75 % de capacidad o sobre áreas ocupadas) [Supuesto]	R
S-09 Operador de Grúa de Colada	Inspección previa, prueba de frenos y límites, traslado de ollas	R
S-04 Operador de Grúa de Carga	Canastas, bóveda, electrodos	R
S-05 Operador de Patio	Electroimán y carga de canastas	R
S-13 Operador de Plataforma de Colada	Señalero en la torreta (colocación de olla)	R
S-03 / S-08 / S-14 / S-15	Enganche y señalero en su área (solo si están certificados como maniobristas)	R
C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico / S-19, S-20	Inspección periódica, frenos, cables, ganchos, límites (MM-GR-01)	R
C-05 / C-06	Verifican que la ruta y la zona bajo carga están despejadas	R

3. Descripción del proceso

Toda maniobra sigue el ciclo **inspeccionar** → **planear** → **despejar** → **levantar a prueba** → **trasladar** → **depositar** → **registrar**. Las rutas de ollas llenas y sus zonas están en la Figura 1 (MS-ACE-01).

Figura 1. Planta de la nave de Acería: zonas de exclusión, rutas de escape y refugios

Esquemático (sin escala real). Escala de referencia de las zonas: 30 px = 10 m. Distancias [Supuesto — Validar con C-16 / estudio de la nave]



Leyenda

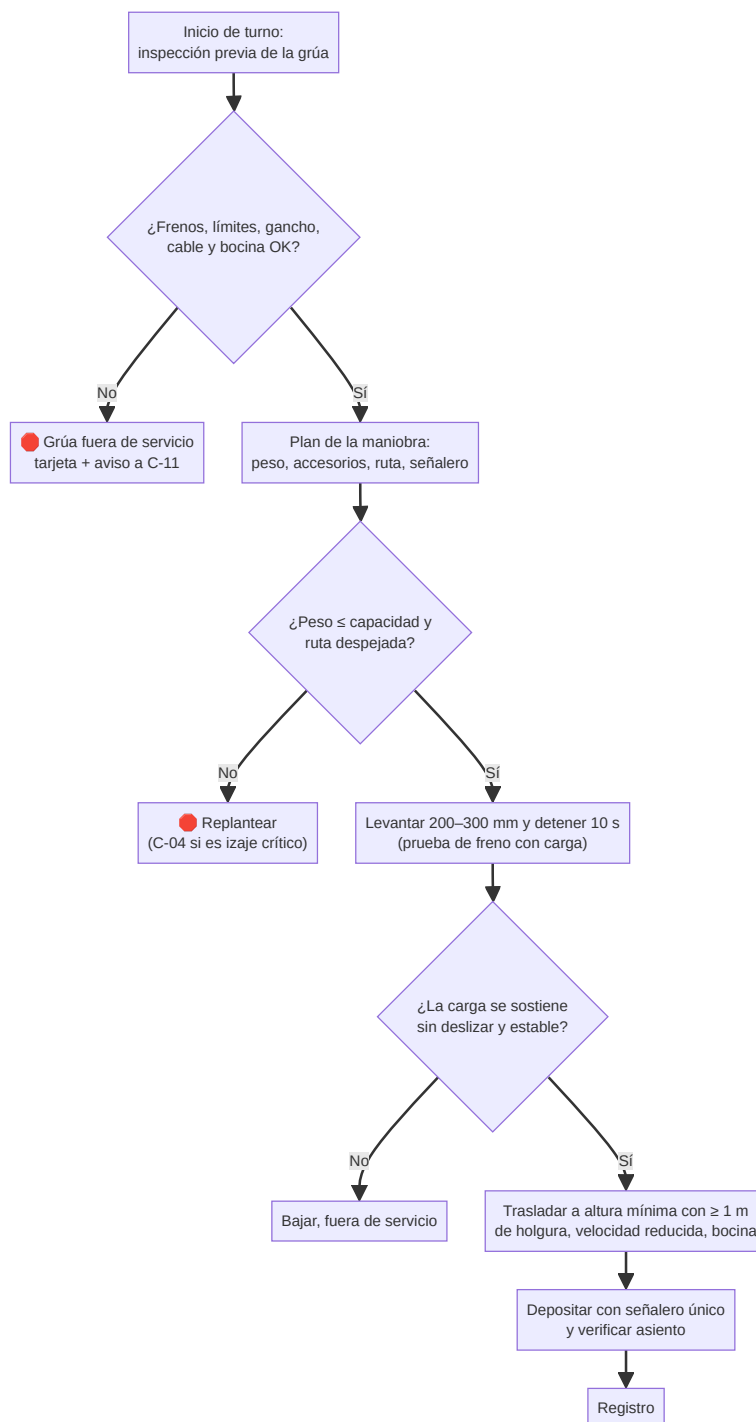
- 1 Pórtico detector de radiación (entrada de camiones) — ver MS-ACE-07
- 2 Zona bajo electroimán / carga de canasta: nadie bajo la carga (roja)
- 3 EAF-1 / EAF-2 (E1, E2), coraza de 7.3 m
- 4 Olla bajo el EBT: roja ≤ 10 m; amarilla 10–25 m (vaciado)
- 5 Ruta de ollas llenas (carro y grúa de colada 250 t)
- 6 Fosa de emergencia seca (vaciado de olla perforada)
- 7 Torreta, distribuidor y molde CC1: roja ≤ 10 m en arranque
- 8 Bajo la máquina (segmentos, cámara de rociado): roja en arranque
- 9 Torreta, distribuidor y 6 moldes CC2 (fuente Cs-137 en cada molde)
- 10 Púlpito (P): refugio protegido contra salpicaduras
- 11 Refugio (R1–R4): cabina resistente al calor, con aire respirable
- 12 Punto de reunión (PR1 hornos y patio, PR2 ollas/LF, PR3 CC1/CC2)

- ROJA: solo personal esencial autorizado, con EPP aluminizado
- AMARILLA: personal autorizado, tras barrera, EPP completo
- VERDE: tránsito normal con EPP básico de nave
- Ruta de escape → salida (rectángulo verde en el muro)

Distancias por operación (desde la fuente de metal líquido)

- Vaciado EBT: roja ≤ 10 m · amarilla 10–25 m · verde > 25 m
- Carga con canasta: roja ≤ 15 m del horno; plataforma despejada
- Traslado de olla llena: roja = eje de ruta ± 5 m; amarilla ± 15 m
- Arranque de CC: roja ≤ 10 m de molde/torreta y bajo la máquina; amarilla 10–20 m; solo S-12, S-13, S-14 y C-06 en roja
- Muestreo/temperatura: solo el ejecutor en roja, ≥ 1.5 m de la puerta
- Tiempo a refugio o zona verde: ≤ 30 s desde cualquier punto de roja

Valores [Supuesto — Validar con C-16 / SSO con estudio de la nave]



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Grúas de colada (2)	Ollas llenas de acero	250/63 t; doble sistema de freno en elevación principal; límites redundantes (FT-ACE-001)	Prueba de ambos frenos y de límites superior/inferior cada turno
Grúas de carga (2)	Canastas de chatarra, bóveda, electrodos	120/40 t	Inspección previa por turno
Grúas de CC y producto (4)	Distribuidores (30–45 t), segmentos, planchón, palanquilla	2 × 50 t + 2 × 25 t, electroimán o tenaza	Inspección previa; prueba de retención del electroimán

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Gancho de olla (viga de izaje con 2 ganchos)	Toma los muñones de la olla	Sin fisuras; apertura de garganta sin aumento > 5 %; torsión < 10° [Verificar ASME B30.10 / OEM]	Visual por turno; END según MM-GR-01
Cable de acero de elevación	Sostiene la carga	Criterio de retiro: 12 alambres rotos en un paso o 4 en un torón, reducción de diámetro > 5 %, deformación, calor [Verificar ASME B30.2 / OEM]	Visual por turno; inspección detallada mensual
Muñones de la olla	Punto de izaje de la olla	Sin fisuras ni desgaste [Validar con OEM]	END anual [Supuesto]; visual por ciclo
Límites de carrera (superior e inferior) y limitador de carga	Evitan dos bloques y sobrecarga	Redundantes en grúas de colada	Prueba sin carga al inicio de turno
Bocina, luces de advertencia y radio	Avisar el movimiento	Audible en la nave	Prueba por turno
Accesorios (eslingas, estrobos, grilletes)	Enganche de cargas	Capacidad (WLL) marcada; código de color de inspección vigente	Inspección antes de cada uso
Báscula de olla (torreta o grúa)	Verifica el peso	Pesaje en torreta CC (FT-ACE-001)	Lectura antes del izaje

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Peso de olla llena (150 t acero + escoria + olla con refractario)	t	≤ 235 [Supuesto: tara de olla 65–70 t, escoria 15–20 t]	≤ 240	> 250 t (capacidad de la grúa) [Validar con OEM si los 250 t incluyen la traviesa (≈ 15–25 t [Supuesto]); si la incluyen, el límite de olla llena baja a 250 t – traviesa – margen]	● No izar; C-04 y C-07 revisan	Báscula / celda de carga
Carga respecto a capacidad	%	< 90	≤ 95	> 100 %	● No izar	Limitador de carga
Prueba de freno con carga	mm / s	Levantar 200–300 mm, detener 10 s	Sin deslizamiento	Cualquier deslizamiento	Bajar la carga; fuera de servicio	Visual del operador
Holgura del fondo de la carga sobre el obstáculo más alto de la ruta	m	1.0	1.0–2.0	< 0.5 m o innecesariamente alta (> 3 m)	Ajusta altura; la carga viaja lo más baja posible	Visual + marcas
Distancia horizontal de personas a la carga en traslado	m	> 15	Zona amarilla ≥ 5 m de la proyección	< 5 m (zona roja)	● Detén el traslado	Visual + CCTV
Velocidad de traslado con olla llena	—	Lenta (1. ^a –2. ^a velocidad) [Validar con OEM]	Sin balanceo	Balanceo visible	Detén y estabiliza	Operador
Velocidad del viento (grúas a la intemperie en patio)	km/h	< 30	< 40 [Supuesto]	≥ 50 km/h [Validar con OEM]	Suspender maniobras	Anemómetro
Inclinación del gancho (tiro lateral)	°	0	≤ 2 [Supuesto]	> 5°	● No arrastrar ni tirar en diagonal	Visual

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Falla de freno de elevación con olla llena	Caída de olla, derrame masivo, fatalidades	Doble freno independiente; prueba por turno; mantenimiento MM-GR-01	Registro de prueba de frenos
Dos bloques (gancho contra el carro)	Rotura de cable, caída de carga	Límite superior redundante probado por turno	Registro de inicio de turno
Persona bajo la carga o en la ruta	Aplastamiento o quemadura	Zona roja bajo la ruta; bocina; CCTV; señalero	VCC de C-16
Enganche incompleto de muñones	Olla ladeada o caída	Verificación visual de ambos ganchos asentados + señalero	Señal "asentado" del señalero
Rotura de cable o accesorio	Caída de carga	Criterios de retiro; inspección	Registro de inspección
Balanceo de canasta o segmento	Golpe	Velocidad reducida; cuerdas guía (vientos) de ≥ 3 m	Visual
Calor radiante sobre la grúa (ganchos, cables)	Pérdida de resistencia	Blindajes térmicos; tiempo sobre olla limitado [Validar con OEM]	Inspección mensual
Caída del electroimán o pérdida de imán	Caída de chatarra	Respaldo de batería del electroimán; nadie bajo el imán	Prueba por turno

6.2 EPP obligatorio

Operador de grúa: casco, lentes, protección auditiva, ropa FR o algodón; cabina con aire acondicionado y filtro. Señaleros y maniobristas en zona de ollas: EPP de zona amarilla o roja según la Figura 1 de MS-ACE-08; chaleco o brazalete de **señalero** de color visible.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- **Izaje crítico** (con permiso escrito de C-04 y plan de izaje): carga > 75 % de la capacidad, dos grúas en tándem, izaje sobre equipos energizados o personal, o accesorios no estándar [Supuesto — Validar con C-16].
- **Un solo señalero** por maniobra, identificado, con radio en canal dedicado; señales de mano según NOM-006-STPS-2014. La señal de **PARO de emergencia** la puede dar cualquier persona.
- Mantenimiento en la grúa: LOTO de la alimentación (barras colectoras) y del carro (MS-ACE-02) + trabajo en altura (MS-ACE-10).

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Tiempo de traslado EAF → LF → CC	Según el programa de colada; sin esperas innecesarias	Registro de tiempos por colada	Nivel 2 / bitácora	Pérdida de temperatura (sobrecalentamiento bajo en distribuidor); cierre de buza
Posición de la olla en la torreta	Centrada; tubo protector alineado	Señalero + CCTV	Hoja de colada	Reoxidación por mal sello de argón; inclusiones
Manejo de planchón/palanquilla sin golpes	Sin marcas de tenaza/imán	Inspección S-18	Registro de calidad	Defectos superficiales

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Inspecciona la grúa antes de usarla	Lista de inicio de turno: ganchos (fisuras, pestillo, apertura), cable (alambres rotos, aplastamiento), bocina, luces, radio, fugas de aceite, mandos	Lista firmada sin hallazgos críticos	★	S-09 / S-04
2	Prueba límites sin carga	Sube el gancho lentamente hasta que actúe el límite superior; repite con el redundante; prueba el inferior	Ambos límites detienen el gancho	★	S-09
3	Prueba frenos	Grúa de colada: prueba cada freno por separado según OEM [Validar con OEM]; luego, con la primera carga, prueba con carga (paso 7)	Freno retiene sin deslizamiento	★	S-09
4	Planea la maniobra	Confirma peso (báscula), accesorios y su capacidad, ruta, punto de depósito y señalero	Peso ≤ capacidad; accesorios marcados	★	S-09 + señalero
5	Despeja la ruta	Verifica con CCTV y visual que no hay personas bajo la ruta ni en ± 5 m; activa bocina	Ruta despejada	★	S-09, C-05/C-06
6	Engancha	Olla: ambos ganchos asentados en los muñones; señalero confirma "asentado" con la mano y por radio. Canasta: gancho principal y auxiliar correctos	Enganche verificado por señalero	★	Señalero (S-03/S-08/S-13)
7	Levanta a prueba	Eleva 200–300 mm, detén 10 s, verifica que no desliza y que la carga está nivelada	Sin deslizamiento; olla nivelada	★	S-09
8	Traslada	Eleva a la altura mínima con ≥ 1 m sobre el obstáculo más alto; velocidad lenta; bocina continua; sin pasar sobre púlpitos, refugios o personas	Traslado sin balanceo ni personas bajo carga	★	S-09
9	Deposita	Baja lento en los últimos 500 mm; señalero único guía; verifica asiento en torreta, carro o estación	Carga asentada y estable	★	S-09 + señalero
10	Desengancha	Solo cuando el señalero confirma asiento; retira ganchos sin arrastrar	Gancho libre		S-09
11	Estaciona y registra	Gancho arriba, grúa en posición de estacionamiento fuera de la ruta de ollas; registra hallazgos	Registro completo		S-09

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Deslizamiento del freno en la prueba	Desgaste, ajuste	Baja la carga en posición segura; grúa fuera de servicio	C-11, C-04
Falla de energía con olla suspendida	Apagón, disparo	Frenos aplicados por falla segura; evacúa la zona bajo la olla; no intentes bajar manualmente sin procedimiento OEM	C-04, C-12
Olla con fuga o punto rojo durante el traslado	Perforación	Lleva la olla a la fosa de emergencia por la ruta más corta sin pasar sobre personas (MS-ACE-09)	C-04
Persona entra a la ruta	Distracción, barrera abierta	Detén el traslado; bocina; espera	C-05/C-06
Límite superior no actúa	Falla del interruptor	● Grúa fuera de servicio	C-11
Ruido anormal en el carro o en el tambor	Rodamiento, cable fuera de ranura	Detén; baja la carga; inspección	C-11
Balanceo excesivo de la olla	Arranque o frenado brusco	Detén el traslado hasta estabilizar	—

10. Registros

- Lista de inspección previa y prueba de frenos y límites (por turno y por grúa).
- Bitácora de fallas y retiros de servicio.

- Planes de izaje crítico firmados.
- Registros de inspección periódica, END de ganchos y muñones y pruebas de carga (MM-GR-01).
- Inspecciones de accesorios de izaje (código de color).

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-09 Grúa de colada	4	24 (CRS-05, NOM-006) + simulador de grúa ≥ 16 h	120 h + 50 traslados de olla llena	Pasos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	12 meses (grúas/izaje) [Verificar calendario regulatorio]
S-04 Grúa de carga	4	24 + simulador ≥ 12 h	80 h + 40 cargas de canasta	Pasos 1, 2, 5, 7, 8	12 meses
S-05 Patio (electroimán)	3	16	40 h	Pasos 1, 5, 8	12 meses
Señaleros y maniobristas (S-03, S-08, S-13, S-14, S-15, S-19)	3	16 (CRS-04, señales NOM-006)	20 maniobras	Pasos 4, 6, 9	12 meses (grúas/izaje)
C-04, C-05, C-06	3	8 (planeación de izaje crítico)	5 planes de izaje	Paso 4 + plan de izaje	12 meses (grúas/izaje)
Operador de grúa de CC y producto (hoy S-15 / S-17; rol S-27 pendiente de catálogo)	4	24 + simulador ≥ 8 h	40 h + 30 maniobras (distribuidor, segmento, planchón con tenaza, palanquilla con electroimán)	Pasos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9	12 meses (grúas/izaje)

Lista corta de verificación de pasos ★:

1. ¿Realiza la inspección previa completa y retira la grúa si hay hallazgo crítico?
2. ¿Prueba el límite superior (y el redundante) y los frenos?
3. ¿Hace la prueba de 200–300 mm y 10 s antes de trasladar?
4. ¿Traslada a la altura mínima con ≥ 1 m de holgura y sin personas bajo la ruta?
5. ¿Obedece a un solo señalero y a cualquier señal de paro?
6. ¿Confirma peso, accesorios y ruta antes de izar (paso 4)?
7. ¿El señalero verifica ambos muñones asentados antes de levantar y el asiento antes de desenganchar (pasos 6 y 9)?

12. Referencias

- NOM-006-STPS-2014 (manejo y almacenamiento de materiales), NOM-004-STPS-1999, NOM-009-STPS-2011, NOM-017-STPS-2008, NOM-026-STPS-2008 [Verificar con la NOM vigente / SSO].
- ASME B30.2 (grúas puente), ASME B30.9 (eslingas), ASME B30.10 (ganchos), ASME B30.20 (dispositivos bajo el gancho), CMAA 70 y AIST TR-6 (grúas para metal líquido) como referencias técnicas.
- FT-ACE-001 sección 6; MO-OLL-02, MO-CC1-05, MO-CC2-05, MO-EAF-02, MO-EAF-08, MM-GR-01; MS-ACE-01, 02, 09, 10.

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Creación del borrador para validación	experto-seguridad-salud (con criterio técnico de experto-operativo-metalurgia)

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.2	2026-09-25	Revisión cruzada: vigencia de 12 meses para todas las certificaciones de grúas e izaje (incluye señaleros y planeación); fila del operador de grúa de CC y producto; pasos ★ 4, 6 y 9 en la lista	experto-seguridad-salud

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/04-seguridad/MS-ACE-04-izaje-gruas-colada-cargas-suspendidas.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.